

# Clase 214 — Recuperación de datos y file carving

Parte: **9 — Forense digital y respuesta a incidentes** · Fuente: *Brian Carrier — File System Forensic Analysis* 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Avanzado**

## Objetivo

Aprender a recuperar archivos borrados incluso cuando el sistema de archivos ya no los referencia, mediante **file carving**: reconstruir archivos a partir de sus firmas (headers/footers) en el espacio no asignado. Al terminar sabrás usar PhotoRec, Scalpel, foremost y bulk\_extractor para rescatar evidencia perdida.

## Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Diferenciar** recuperación por metadatos y recuperación por carving.
- 2. **Aplicar** carving con PhotoRec, foremost y Scalpel.
- 3. **Reconocer** las firmas (magic numbers) de formatos comunes.
- 4. **Extraer** artefactos con bulk\_extractor.
- 5. **Evaluar** las limitaciones del carving (fragmentación, falsos positivos).

## Temas

| # | Tema                          | Por qué importa                |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Borrado vs. destrucción       | Qué se puede recuperar         |
| 2 | Recuperación por metadatos    | La vía rápida cuando existe    |
| 3 | File carving por firmas       | Cuando no hay metadatos        |
| 4 | Magic numbers                 | Cómo se reconocen los archivos |
| 5 | PhotoRec / foremost / Scalpel | Herramientas de carving        |
| 6 | Fragmentación                 | El gran enemigo del carving    |
| 7 | bulk_extractor                | Extraer artefactos a granel    |
| 8 | Validación de recuperados     | Evitar falsos positivos        |

## Definiciones y características

- **Recuperación por metadatos**: usar el inodo/MFT residual para rescatar el archivo. Característica: rápida y fiable si los punteros sobreviven.
- **File carving**: reconstruir archivos por sus firmas, ignorando el FS. Característica: funciona sin metadatos, pero sufre con la fragmentación.

- **Magic number / firma:** bytes iniciales (y a veces finales) que identifican un formato ( FFD8 JPEG, %PDF PDF, PK ZIP). Característica: base del carving.
- **Header/footer carving:** extraer entre una firma de inicio y una de fin. Característica: falla si el archivo está fragmentado.
- **Fragmentación:** archivo disperso en clusters no contiguos. Característica: el carving simple lo reconstruye mal.
- **bulk\_extractor:** extrae emails, tarjetas, URLs, etc. sin parsear el FS. Característica: veloz y útil para triage.
- **Falso positivo:** dato "recuperado" que no es un archivo válido. Característica: hay que validar cada recuperado.

## Herramientas y preparación

- **Carving:** photorec , foremost , scalpel .
- **Triage:** bulk\_extractor .
- **Metadatos:** The Sleuth Kit ( icat , fls -d), extundelete (ext4), testdisk (particiones).
- **Entrada:** una imagen .dd propia donde borraste archivos a propósito.

## Laboratorio guiado

Usa una imagen propia donde tú borraste archivos conocidos (para verificar la recuperación).

1. Primero intenta recuperación por metadatos con TSK:

```
bash fls -d -r -o 2048 imagen.dd # lista borrados icat -o 2048 imagen.dd 512 > recuperado_meta.bin
```

2. Si no hay metadatos, aplica carving con foremost:

```
bash foremost -t jpg,pdf,doc,zip -i imagen.dd -o salida_foremost
```

3. Prueba PhotoRec (interactivo, muy potente para imágenes):

```
bash photorec imagen.dd
```

4. Usa Scalpel con su archivo de configuración de firmas:

```
bash scalpel -c /etc/scalpel/scalpel.conf -o salida_scalpel imagen.dd
```

5. Ejecuta bulk\_extractor para triage rápido:

```
bash bulk_extractor -o salida_bulk imagen.dd
```

Revisa email.txt , url.txt , ccn.txt . 6. **Valida** cada archivo recuperado: ábrelo, verifica su firma y compara su hash con el original que borraste. Descarta falsos positivos. 7. Documenta qué recuperó cada herramienta y por qué unas funcionaron mejor (fragmentación, tipo de archivo).

## Ejercicios

1. Explica cuándo prefieres metadatos y cuándo carving.

2. Identifica las firmas de JPEG, PDF y ZIP en un editor hex.
3. Recupera imágenes borradas propias con PhotoRec y válidalas.
4. Compara los resultados de foremost y Scalpel sobre la misma imagen.
5. Extrae correos y URLs con bulk\_extractor.
6. Explica por qué la fragmentación arruina el carving simple.

## Reto verificable

---

Borra cinco archivos conocidos (de tipos distintos) de una imagen propia, recupéralos por carving y demuestra —comparando hashes— cuáles se recuperaron íntegros y cuáles no, explicando la causa.

**Criterio de aceptación:** entregas los archivos recuperados, una tabla con hash original vs. hash recuperado por cada uno, y una explicación de por qué los que fallaron no coincidieron (fragmentación, sobrescritura o formato).

## Errores comunes

---

| Síntoma / mensaje           | Causa y cómo arreglar                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Muchos archivos corruptos   | Fragmentación; el carving por firmas no la maneja. Prueba PhotoRec con validación. |
| Falsos positivos abundantes | Firmas genéricas. Valida cada recuperado por su estructura.                        |
| No recupera nada            | Espacio ya sobrescrito o SSD con TRIM. Busca en otras fuentes.                     |
| foremost trunca archivos    | Tamaño máximo por defecto. Ajusta la config de tipos.                              |
| bulk_extractor tarda mucho  | Imagen grande. Es normal; corre en background.                                     |

## Preguntas frecuentes

---

**? ¿Metadatos o carving primero?** Metadatos primero (más fiable y rápido). Carving cuando el FS ya no referencia el archivo.

**? ¿Por qué falla el carving con archivos grandes?** Porque suelen estar fragmentados, y el carving por header/footer asume contigüidad.

**? ¿Qué recupera bulk\_extractor?** Artefactos como emails, URLs, números de tarjeta y dominios, sin necesidad de parsear el sistema de archivos. Ideal para triage.

**? ¿Cómo sé si un recuperado es válido?** Ábrelo, verifica su firma/estructura y, si tienes el original, compara hashes. No confíes solo en la extensión.

## Referencias

---

- Carrier, B. — *File System Forensic Analysis*, Addison-Wesley 2005.
- PhotoRec / TestDisk: <https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec>
- foremost / Scalpel: <https://foremost.sourceforge.net/>

- bulk\_extractor: [https://github.com/simsong/bulk\\_extractor](https://github.com/simsong/bulk_extractor)

## **Siguiente clase**

---

Clase 215 - Playbooks de respuesta a incidentes